

Disciplina: Estatística Aplicada à Ciência de Dados

Professor: João Maria Filgueira

Atividade para provar que a Média possui a menor variação em relação aos dados

1 - Considere o Quadro 1 a seguir.

1.1 Calcule a Média, Mediana e Moda do vetor de Dados X.

X - Dados	$(X - \text{Média})^2$	$(X - \text{Mediana})^2$	$(X - \text{Moda})^2$
12			
18			
33			
57			
12			

1.2 Mostre que a soma da coluna 2 é menor que a soma da coluna 3; e também da coluna 4.

2 – Na questão 1, Você comprovou que a soma de desvios quadráticos em torno da Média é mínima. Por fim, divida a soma da coluna 2 por (5-1); e extraia a raiz quadrada desta divisão. Compare este valor com o Desvio padrão, obtido pelo software de apoio Estatístico. Comente essa constatação.